Prof. Dr. Marcus Sidki

Hochschule Ludwigshafen – Makroökonomie

---

# Aufgabenblatt 2

**Aufgabe 1:**

In der Betrachtung stehen der intertemporale Konsum eines Sparers (Verleihers) sowie eines Schuldners (Entleihers):

a) Zeigen Sie jeweils grafisch die intertemporale Konsumsituation der beiden auf.

b) Angenommen der (Real-)Zins sinkt. Zeichnen Sie die Veränderung in Ihre Grafiken ein. Sind die Konsummöglichkeiten besser oder schlechter als zuvor?

**Aufgabe 2:**

Gegeben sei die Produktionsfunktion $Y = 50K^{1/2}$ im Einperiodenfall.

a) Berechnen Sie den optimalen Kapitalstock in Abhängigkeit eines beliebigen Zinssatzes r.

b) Der Zinssatz sei nun gegeben mit 2%. Was lautet der optimale Kapitalstock?

c) Der Zinssatz steige nun auf 4%. Berechnen Sie die Investitionen, die notwendig, um sind den neuen optimalen Kapitalstock zu erreichen.

d) Gehen Sie nun ausgehend von (b) von einem gesunkenen Zinssatz aus. Skizzieren Sie in einer geeigneten Grafik die Situation jeweils vor und nach der Zinssenkung. Kennzeichnen Sie insbesondere den neuen optimalen Kapitalstock sowie die Investitionen.

**Aufgabe 3:**

Gegeben sei die Produktionsfunktion $Y = 2K^{2/3}$ und der Zinssatz von 3%.

a) Zeigen Sie dass sich der optimale Kapitalstock K proportional zum Output Y verhält.

b) Nun steige das BIP von 1000 auf 1500. Wie hoch sind die dafür notwendigen Investitionen.

c) Wie stark müsste das BIP in einer dritten Periode ansteigen, dass Investitionen von 400 erreicht werden? Beschreiben Sie mit Hilfe der Ergebnisse aus (b) und (c) den Akzelerator-Effekt.